

Regla de la suma

La regla de adición o regla de la suma, establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula de la siguiente manera:

Fórmula

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Donde:

P(A) : probabilidad de que ocurra el evento A.

P(B) : probabilidad de que ocurra el evento B.

P(A ∪ B) : probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B.

P(A ∩ B) : probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B a la vez.

Regla de la suma

Ejemplo 1:

La probabilidad de que un día cualquiera, Carlos almuerce pollo frito es de 0,4. La probabilidad de que almuerce hamburguesa es de 0,3; mientras que la probabilidad de que almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día es de 0,1. Calcula la probabilidad de que un día cualquiera, Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa.

Solución:

Definimos nuestras probabilidades:

- Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito: $P(A) = 0,4$.
- Probabilidad de que Carlos almuerce hamburguesa: $P(B) = 0,3$.
- Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito y hamburguesa el mismo día: $P(A \cap B) = 0,1$.
- Probabilidad de que Carlos almuerce pollo frito o hamburguesa:
- $P(A \cup B) = ?$

Regla de la suma

Ahora, aplicamos nuestra fórmula:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,3 - 0,1$$

$$P(A \cup B) = 0,6$$

¿Y si los eventos son mutuamente excluyentes?

Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, si no tienen elementos comunes. Por ejemplo, sacar una carta al azar de una baraja, y obtener un 5 y un 7, son eventos mutuamente excluyentes, ya que no hay ninguna carta que tenga un 5 y un 7 al mismo tiempo. Entonces $P(A \cap B) = 0$, por lo tanto, partiendo de la misma fórmula, obtendríamos la siguiente expresión:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Regla de la suma

Ejemplo 2:

La probabilidad de que al tirar un dado, salga 1, es de $1/6$. La probabilidad de que salga 3, es de $1/6$. Calcular la probabilidad de que al tirar un dado, salga 1 o 3.

Solución:

Definimos nuestros eventos:

- Probabilidad de que salga 1: $P(A) = 1/6$.
- Probabilidad de que salga 3: $P(B) = 1/6$.
- Probabilidad de que salga 1 y 3 al mismo tiempo $P(A \cap B) = 0$. Este valor es cero, dado que son eventos mutuamente excluyentes. Si sale 1, ya no puede salir 3.
- Probabilidad de que salga 1 o 3: $P(A \cup B) = ?$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 1/6 + 1/6 - 0$$

$$P(A \cup B) = 2/6 = 1/3$$

Regla de la suma

Ejercicio 1:

En una sala hay 20 personas, donde se sabe la mitad de las personas son mayores de 30 años, si se sabe que hay 7 nicaragüenses y que 12 de ellos son mayores de 30 o nicaragüenses, ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar salga alguien que sea mayor de 30 años y nicaragüense?

Solución:

Definimos nuestros eventos:

Probabilidad de que sea mayor de 30 años $P(A) = 0.5$

Probabilidad de que sea nicaragüense $P(B) = 7 / 20 = 0.35$

Probabilidad de que sea un mayor de 30 años o un nicaragüense $P(A \cup B) = 12 / 20 = 0.6$

la probabilidad de que sea mayor de 30 años y nicaragüense $P(A \cap B) = ?$

Despejamos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

Sustituimos en la nueva fórmula y resolvemos:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) = 0.5 + 0.35 - 0.6$$

$$P = 0.25$$

Regla de la suma

Ejercicio 2:

Una maquina dispensadora de refrescos tiene en su interior 50 bebidas, y cada vez que se utiliza esta dispensa una al azar, si se conoce que en su interior tiene 40 bebidas que están heladas y de estas solo 30 son bebidas de color negro, ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una bebida esta sea negra, si sabe además que la probabilidad de obtener una bebida negra o helada es de 0.7?

Solución:

Definimos nuestros eventos:

Probabilidad de que esté helada $P(A) = 40 / 50 = 0.8$

Probabilidad de que sea negra $P(B) = ?$

Probabilidad de que sea negra o esté helada $P(A \cup B) = 0.7$

Probabilidad de que la bebida sea negra y esté helada $P(A \cap B) = 30 / 50 = 0.6$

Despejamos:

Sustituimos en la nueva fórmula y resolvemos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A) = P(B)$$

$$P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A)$$

$$P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A)$$

$$P(B) = 0.7 + 0.6 - 0.8$$

$$P(A \cap B) = 0.5$$

Formulario Regla de la suma

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A)$$

$$P(A) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(B)$$

Practica: Regla de la suma

La directora del colegio tiene en su llavero 80 llaves que va a distribuir al personal escolar el primer día de clases. De estas 80 llaves, 60 abren salones, 40 abren la puerta a la sala de maestros y 30 abren salones y la sala de maestros. Con esta información, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave abra un salón?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave abra la sala de maestros?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave abra un salón y la sala de maestros?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que una llave abra un salón o la sala de maestros?

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave abra un salón? **$P(A) = 0.75$**
2. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave abra la sala de maestros? **$P(B) = 0.5$**
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave abra un salón y la sala de maestros? **$P(A \cap B) = 0.375$**
4. ¿Cuál es la probabilidad de que una llave abra un salón o la sala de maestros? **$P(A \cup B) = 0.875$**